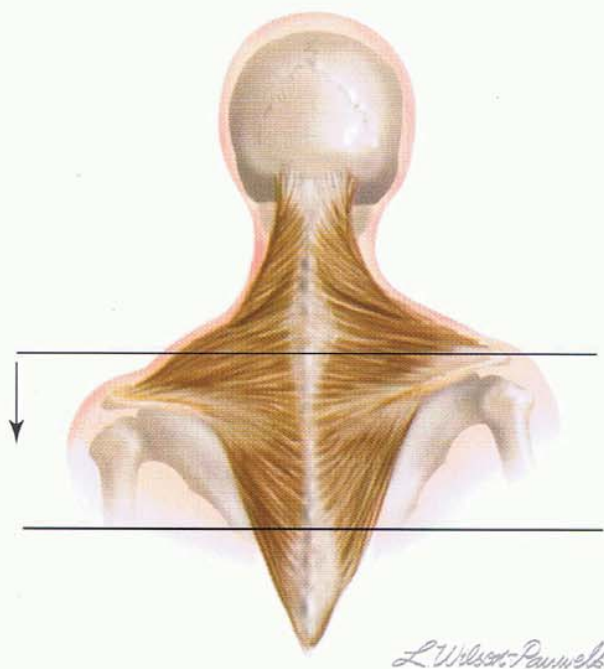
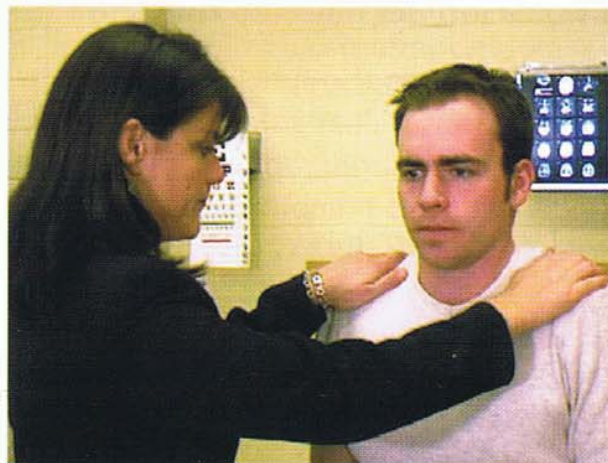




**Fig. XI-6.** Caída del hombro izquierdo, como resultado de la pérdida de acción de las fibras superiores del músculo trapecio.



**Fig. XI-7.** Paciente que encoge los hombros contra resistencia.

## LECTURAS ADICIONALES

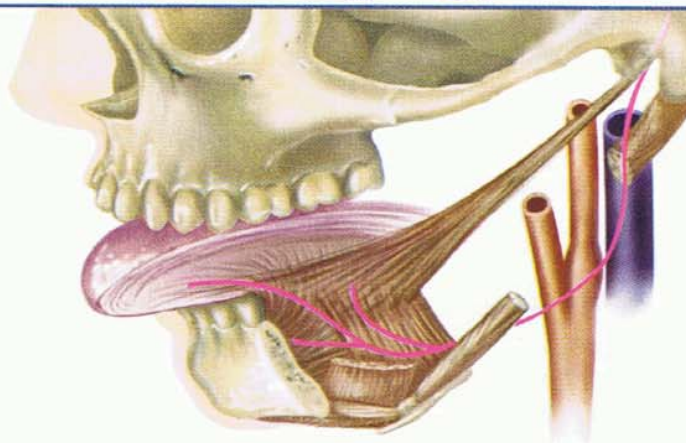
- Brodal A. Neurological anatomy in relation to clinical medicine. 3<sup>rd</sup> ed. New York: Oxford University Press; 1981. p. 457-8.
- Fitzgerald MTJ. Neuroanatomy basic and clinical. 3<sup>rd</sup> ed. Toronto: W.B.Saunders Company Ltd; 1996. p.144-8, 150.
- Glick TH. Neurologic skills. In: Examination and diagnosis. New York: Blackwell Science Publications; 1993. p. 101.
- Haines DE. Fundamental neuroscience. New York: Churchill Livingstone; 1997, p. 357.
- Hoffman JC. Permanent paralysis of the accessory nerve after cannulation of the internal jugular vein. Anesthesiology 1984;58:583-4.
- Kiernan JA. Barr's the human nervous system. 7th ed. Philadelphia, New York: Lippincott-Raven; 1998. p. 171-3.
- Lindsay WK, Bone I, Callander R. Neurology and neurosurgery illustrated. 3rd ed. New York: Churchill Livingstone; 1997. p. 174.
- Logigian EL, McInnes JM, Berger AR, et al. Stretch induced spinal accessory nerve palsy. Muscle Nerve 1988;11:146-50.

- Maiglia AJ, Han DP. Cranial nerve injuries following carotid endarterectomy: an analysis of 336 procedures. *Head Neck* 1991; 13:121-4.
- Paljarvi L, Partanen J. Biting palsy of the accessory nerve. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1980;43:744-6.
- Sweeney PJ, Wilbourn AJ. Spinal accessory (11<sup>th</sup>) nerve palsy following carotid endarterectomy. *Neurology* 1992; 42:674-5.

# XII

## Nervio Hipogloso

*Inerva los  
músculos  
extrínsecos  
e intrínsecos  
de la lengua*





## **XII Nervio Hipogloso**

### **CASO CLÍNICO**

Todd es un fisicoculturista de 34 años. Una tarde, mientras levantaba pesas en el gimnasio, experimentó el inicio súbito de dolor del lado izquierdo del cuello que irradiaba a la cabeza. No tuvo otros síntomas, pero el dolor fue suficiente como para hacerlo suspender el entrenamiento. Al día siguiente el dolor casi había desaparecido, pero durante el desayuno notó que tenía dificultad para mover el alimento en la boca, sentía la lengua pesada y farfullaba al hablar.

Temiendo haber experimentado un accidente cerebrovascular, Todd se dirigió al hospital. Cuando lo examinaron, los movimientos oculares y los reflejos pupilares eran normales. Todos los nervios craneales funcionaban bien, excepto el nervio craneal XII. Cuando se le pidió que protruyera la lengua se desvió hacia la izquierda. Luego se le pidió que empujara la lengua, ésta se desvió hacia la mejilla derecha y que la mantuviera allí. El médico podía empujar la lengua hacia la línea media. El gusto y la sensibilidad general de la lengua estaban intactos. Todas las demás funciones motoras y sensitivas eran normales.

Una tomografía computarizada (TC) de cerebro fue normal. Se realizó una angiografía para observar el flujo sanguíneo encefálico. Esta prueba mostró que el paciente había sufrido un aneurisma disecante de la arteria carótida interna, que estrechaba su luz, restringiendo así el flujo sanguíneo, y además producía una protrusión hacia afuera en la pared del vaso. Sin embargo, la angiografía también demostró que el hemisferio cerebral izquierdo seguía estando bien perfundido con sangre por irrigación colateral del polígono de Willis.

### **ANATOMÍA DEL NERVIO HIPOGLOSO**

Las raicillas del nervio hipogloso emergen de la superficie anterior del bulbo raquídeo en el surco ventrolateral entre la pirámide y la oliva. Estas raicillas convergen para formar el nervio hipogloso, que abandona el cráneo a través del foramen hipogloso (condíleo anterior) en la fosa craneal posterior. Después de abandonar el cráneo, el nervio discurre medial a los nervios craneales IX, X y XI. Se dirige hacia afuera y hacia abajo próximo a la cara posterior del ganglio inferior del nervio vago para situarse entre la arteria carótida interna y la vena yugular interna, y en la profundidad del vientre posterior del músculo digástrico. Cruzando por fuera de la bifurcación de la arteria carótida común, el nervio describe un asa hacia adelante por encima del cuerno mayor del hueso hioides. Discurre sobre la cara lateral del músculo hiogloso y pasa en la profundidad del tendón intermedio del músculo digástrico, el músculo estilohioideo y el borde posterior libre del músculo milohioideo. Luego pasa hacia adelante sobre la cara lateral del músculo geniogloso, dividiéndose para inervar sus músculos blancos (fig. XII-1 y cuadro XII-1).



Cuadro XII-1. Modalidad de las fibras nerviosas y función del nervio hipogloso

| Modalidad de las fibras nerviosas | Núcleo    | Función                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor somático (eferente)         | Hipogloso | Inervar tres de los cuatro músculos extrínsecos de la lengua (es decir, geniogloso, estilogloso e hiogloso) y todos los músculos intrínsecos de la lengua |

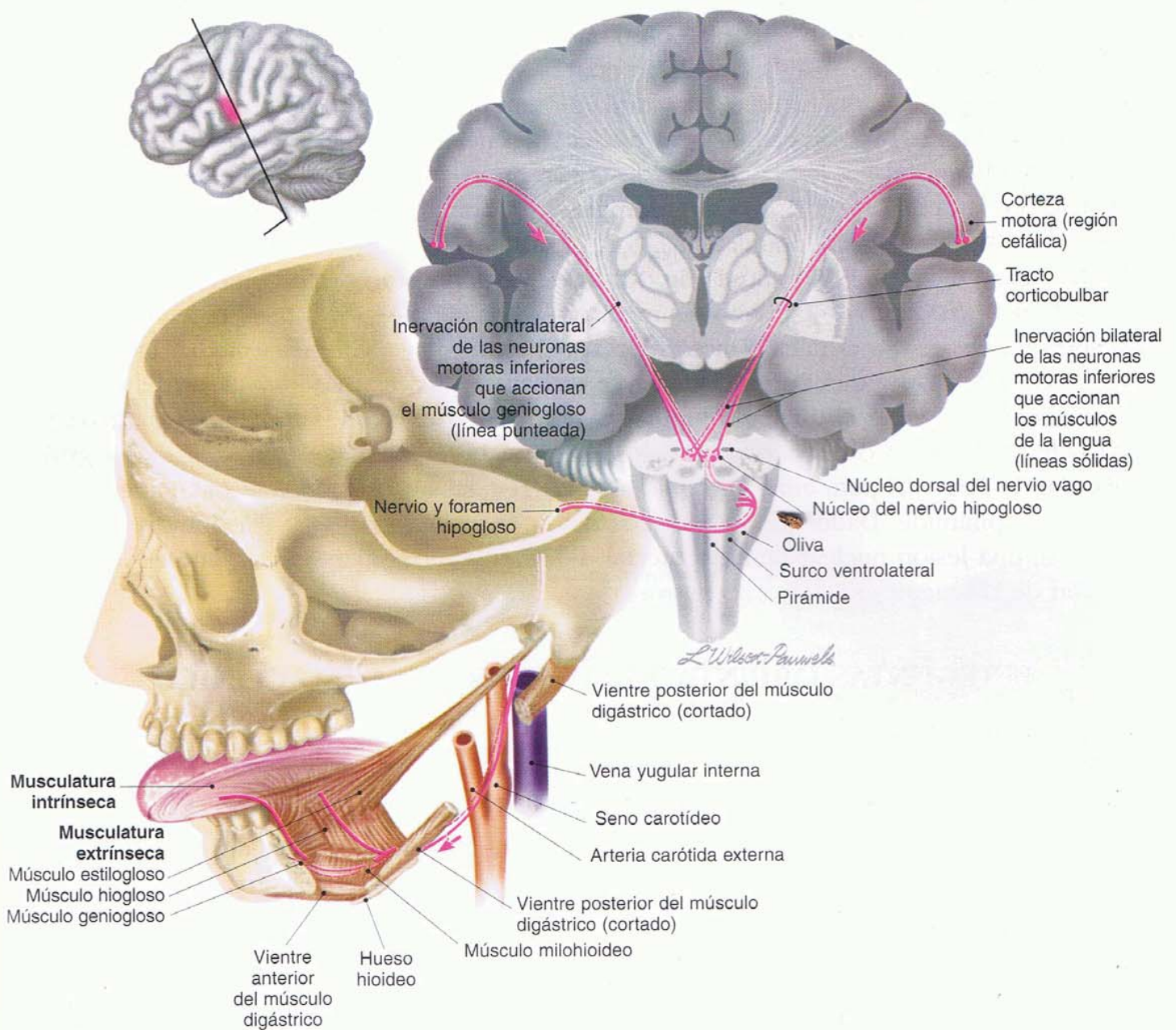


Fig. XII-1. Componente motor somático del nervio hipogloso (nervio craneal XII).

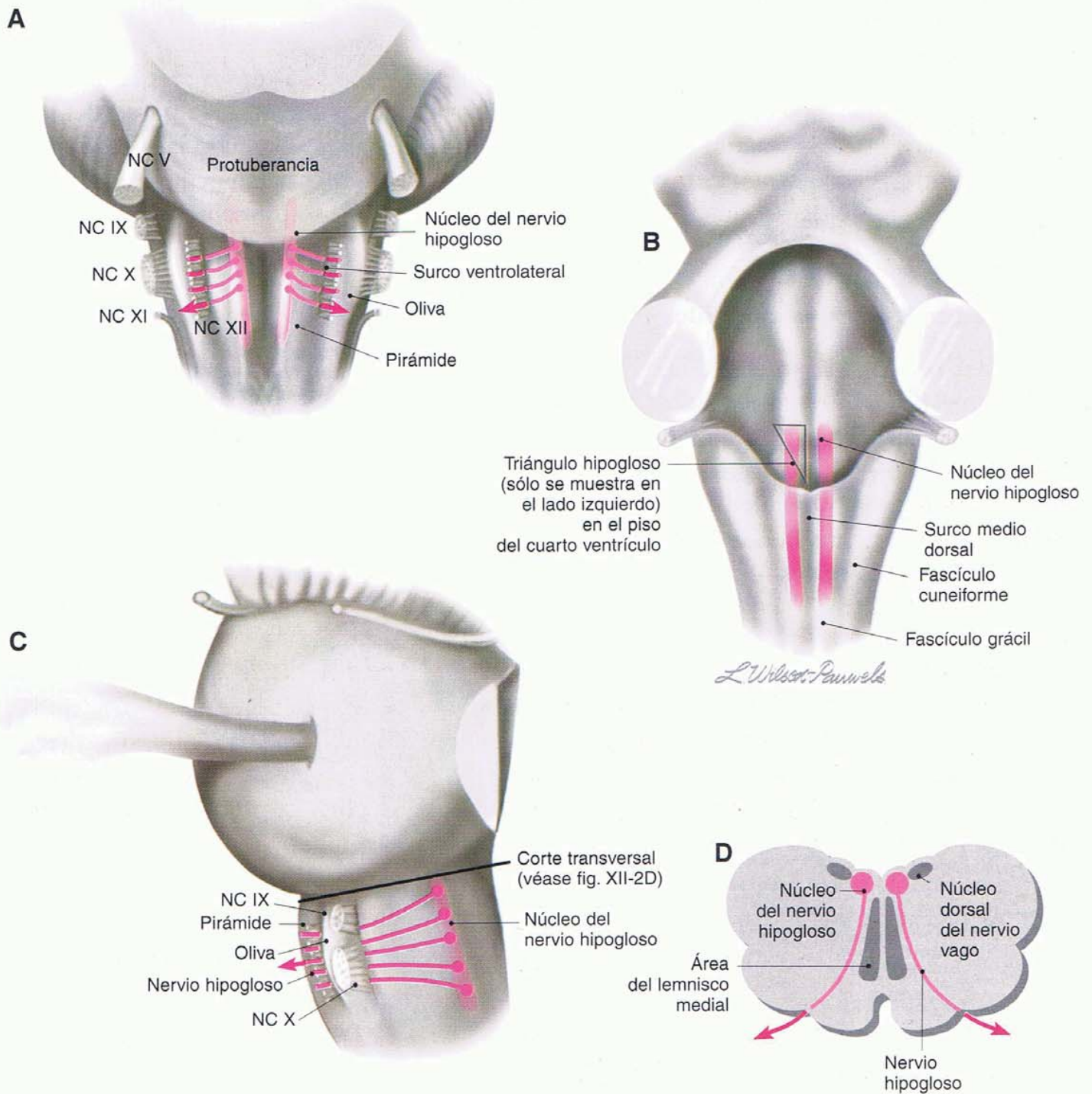


El nervio hipogloso inerva todos los músculos intrínsecos y todos los músculos extrínsecos de la lengua, salvo uno, el músculo palatogloso, que es inervado por el nervio craneal X. Los músculos intrínsecos actúan modificando la forma de la lengua. Los músculos extrínsecos actúan para protruir, elevar y retraerla, así como para moverla de un lado al otro. La lengua tiene dos funciones muy importantes. La función filogenéticamente "vieja" está relacionada con la alimentación y la deglución. Estas acciones ocurren en respuesta a señales sensitivas desde la boca. Las señales gustatorias (gusto) y táctiles (tacto) pasan desde la boca a través del núcleo del tracto solitario, el núcleo del nervio trigémino y la formación reticular para actuar sobre el núcleo del nervio hipogloso, lo que conduce a actividades reflejas como deglución, succión y masticación. Los movimientos intrincados y complejos de la lengua en el habla constituyen su función filogenéticamente "nueva". La información proveniente de la corteza frontal inferior, la corteza de asociación premotora y otras áreas corticales es proyectada al área motora primaria (giro precentral) de la corteza, la cual a su vez envía señales a los núcleos del nervio hipogloso a través de los tractos corticobulbares. La mayor parte de estas proyecciones son bilaterales, con una excepción: las neuronas corticales que impulsan los músculos genioglosos se proyectan sólo al núcleo hipogloso contralateral.

El núcleo del nervio hipogloso (fig. XII-2) está compuesto por neuronas motoras inferiores cuyos axones forman el nervio hipogloso. Este núcleo se localiza en el tegmento del bulbo raquídeo entre el núcleo motor dorsal del nervio vago y la línea media. Es un núcleo delgado y largo que aproximadamente es coextensivo con la oliva. Se extiende rostralmente para formar el triángulo hipogloso en el piso del cuarto ventrículo (fig. XII-2B). Los axones del núcleo del nervio hipogloso se dirigen ventralmente hacia el lado externo del lemnisco medial para emerger como algunas raicillas en el surco ventrolateral entre la oliva y la pirámide. Dado que los núcleos del nervio hipogloso se sitúan muy próximos entre sí, una lesión nuclear tiende a afectar a ambos y producir pérdida bilateral de inervación de la lengua.

### **PREGUNTAS ORIENTADORAS SOBRE EL CASO CLÍNICO**

1. ¿Cómo pudo Todd dañarse el nervio craneal XII?
2. ¿Qué otros nervios craneales pudieron lesionarse por este proceso?
3. ¿Por qué el paciente podía experimentar aún sensibilidad en la lengua?
4. ¿Cómo se podría diferenciar una lesión de la neurona motora superior de una lesión de la neurona motora inferior?
5. ¿Qué hallazgos confirmaron en este caso una lesión de la neurona motora inferior?
6. ¿Por qué no había signos de fasciculaciones y atrofia en la lengua?



**Fig. XII-2.** Vistas del núcleo del nervio hipogloso. **A.** Vista ventral. **B.** Vista dorsal. **C.** Vista lateral. **D.** Corte transversal a través del bulbo raquídeo -porción abierta.

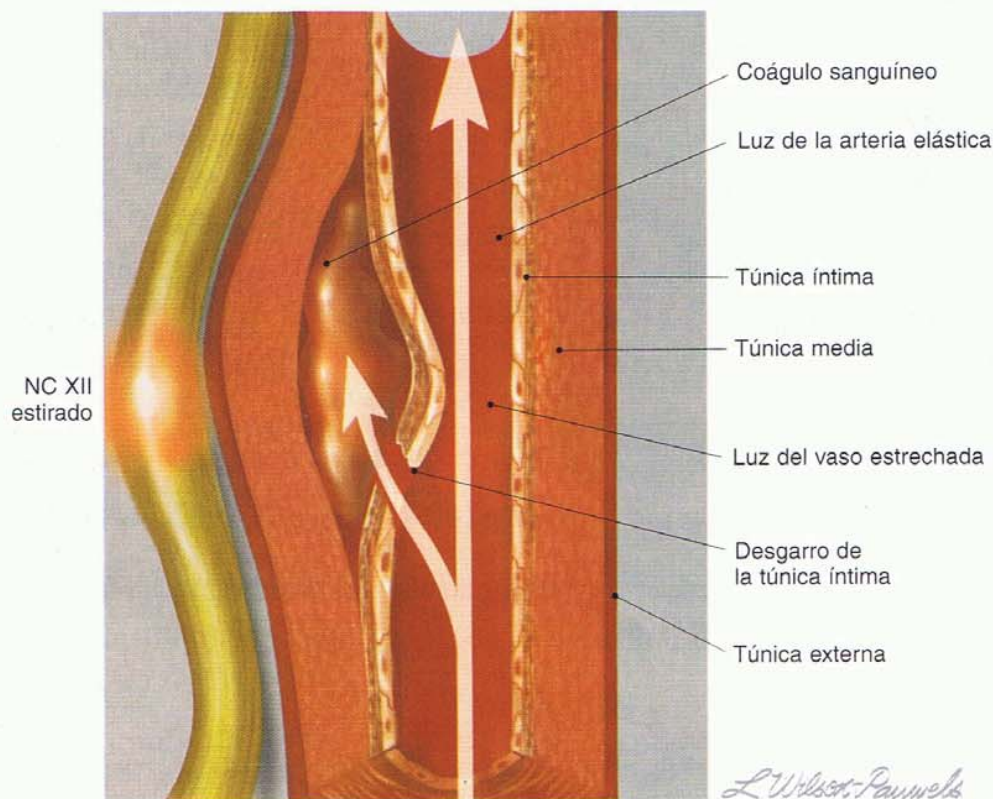


### 1. ¿Cómo pudo Todd dañarse el nervio craneal XII?

Mientras levantaba pesas, Todd se desgarró el revestimiento de la arteria carótida izquierda. Debido al desgarro, la sangre fluyó entre la túnica íntima y la túnica media de la pared arterial y formó un coágulo de sangre. Esta división de las capas de la pared del vaso se denomina disección arterial (fig. XII-3). El coágulo de sangre estrechó la luz del vaso, disminuyendo el flujo sanguíneo y expandiendo significativamente la circunferencia de la arteria carótida interna, lo que comprimió al nervio craneal XII adyacente en donde cruzaba la arteria (fig. XII-4).

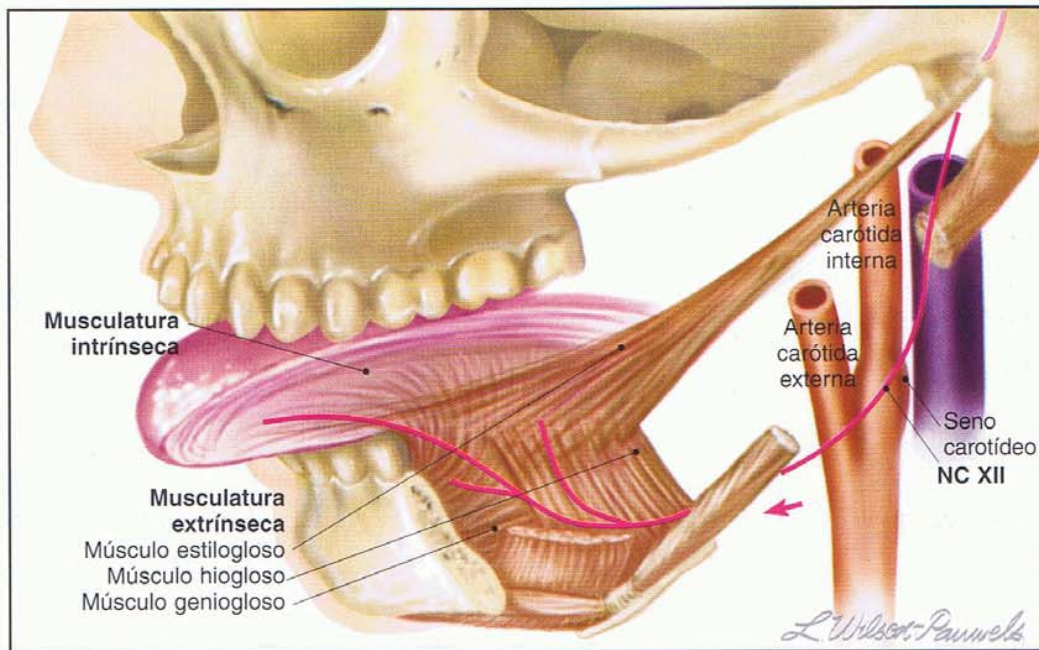
### 2. ¿Qué otros nervios craneales pudieron lesionarse por este proceso?

Cualquier nervio situado en estrecha proximidad con la arteria carótida interna podría estar comprometido. Los que resultan afectados con más frecuencia son el IX, el X y el XII. Las parálisis aisladas de un nervio craneal como la de Todd constituyen una rara presentación asociada con la disección de la arteria carótida interna. Más comúnmente, la disección de esta arteria conduce a su oclusión. Si el flujo colateral a través del polígono de Willis no es suficiente, el hemisferio cerebral homolateral es privado de sangre, lo que conduce a déficit cerebrales focales.



**Fig. XII-3.** Disección de la arteria carótida que demuestra un coágulo sanguíneo entre la túnica íntima y la túnica media de la arteria carótida interna.





**Fig. XII-4.** Se demuestra el nervio hipogloso (nervio craneal XII) que cruza la bifurcación de la arteria carótida externa e interna.

### 3. ¿Por qué el paciente podía experimentar aún sensibilidad en la lengua?

La sensación de gusto de la lengua es transportada fundamentalmente por los nervios craneales VII y IX, mientras que la sensibilidad general de la lengua es transportada en la división mandibular del nervio craneal V y por el nervio craneal IX. Estas modalidades estaban respetadas porque los nervios que las transportan no se localizan lo suficientemente cerca del área dañada de la arteria como para ser afectados.

### 4. ¿Cómo se podría diferenciar una lesión de la neurona motora superior de una lesión de la neurona motora inferior?\*

El geniogloso es uno de los músculos extrínsecos de la lengua de mayor importancia clínica porque, a diferencia de los otros músculos linguales, su núcleo no tiene innervación bilateral. Cuando los músculos genioglosos se contraen juntos, la lengua está derecha hacia afuera (fig. XII-5). Si un músculo geniogloso puede contraerse y el otro no puede, la lengua se desvía hacia el lado inactivo.

\*Véase la descripción de las lesiones de la neurona motora superior versus la neurona motora inferior en el capítulo introductorio.

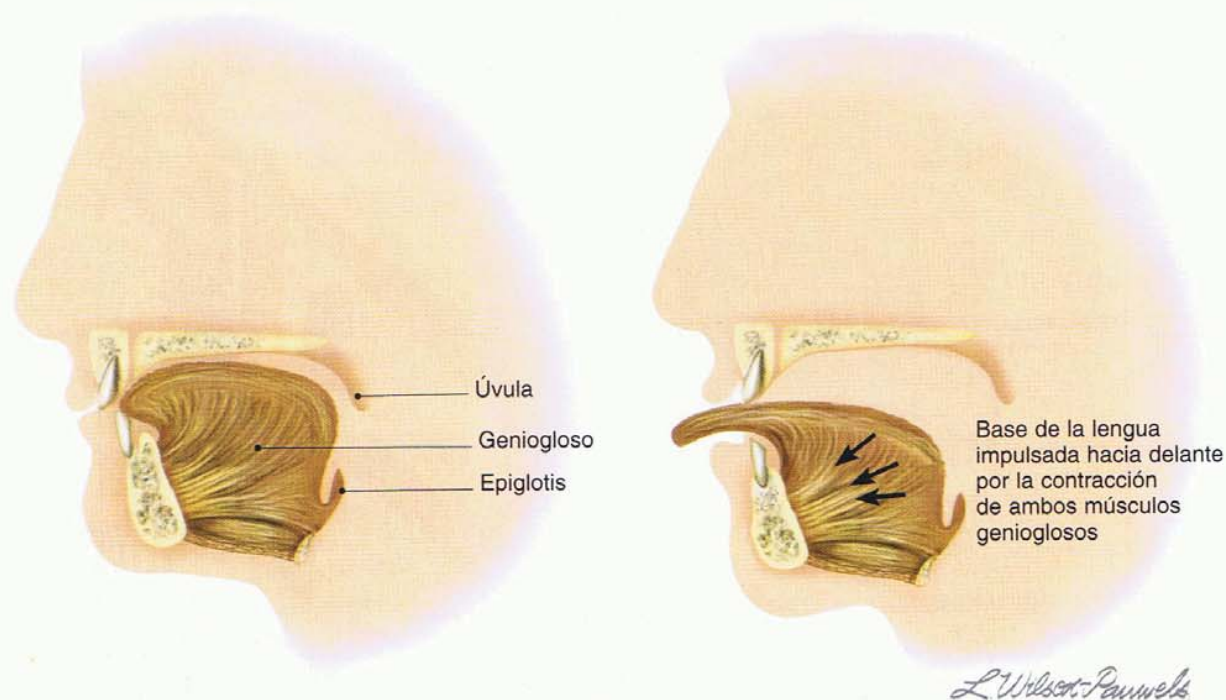


Fig. XII-5. Acción del geniogloso al sacar la lengua.

El daño de la neurona motora superior en cualquier sitio a lo largo del camino del axón desde la corteza cerebral hasta el núcleo del nervio hipogloso contralateral podría conducir a parálisis del músculo geniogloso contralateral. En este caso, la lengua se desviaría hacia el lado opuesto al de la lesión (fig. XII-6).

Cuando la neurona motora inferior está dañada en cualquier sitio entre el núcleo del nervio hipogloso y la lengua, hay una parálisis flácida de la mitad homolateral de la lengua con fasciculaciones y atrofia de los músculos linguales del lado afectado. En este caso, el músculo geniogloso homolateral estaría paralizado y la lengua se desviaría hacia el mismo lado de la lesión (fig. XII-7).

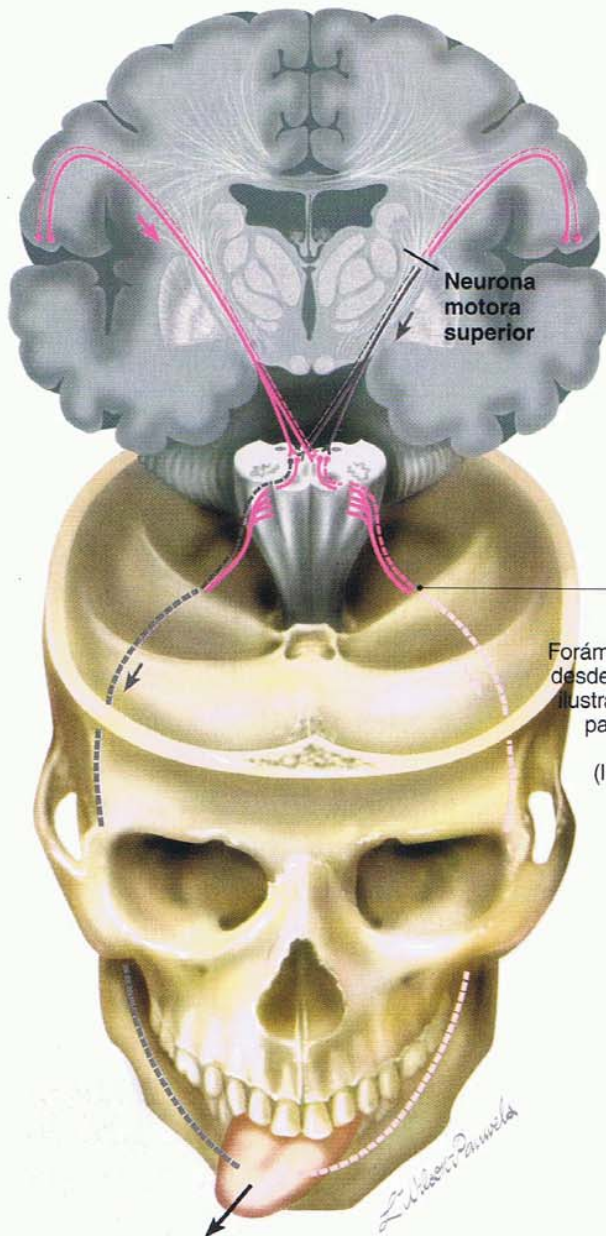
### 5. ¿Qué hallazgos confirmaron en este caso una lesión de la neurona motora inferior?

Dos hallazgos confirmaron una lesión de la neurona motora inferior. La angiografía demostró que el paciente tenía una disección en la pared de la arteria carótida interna izquierda en donde podía comprimir el nervio hipogloso (fig. XII-3) y la lengua se desviaba hacia el lado izquierdo (fig. XII-7).

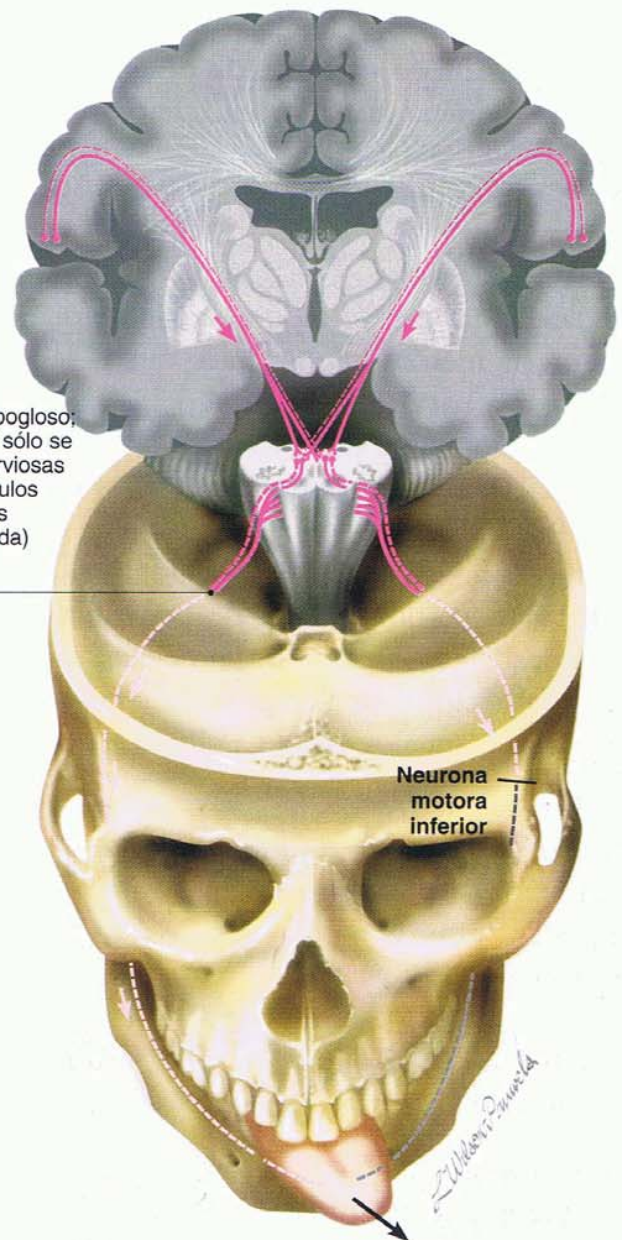
### 6. ¿Por qué no había signos de fasciculaciones y atrofia en la lengua?

Cuando un músculo está desnervado suelen transcurrir un par de semanas antes de que se aprecien las fasciculaciones y la atrofia. Todd fue observado el día después de su accidente; por lo tanto, no había habido tiempo para el desarrollo de fasciculaciones y atrofia de los músculos del lado izquierdo de la lengua.





**Fig. XII-6.** Lesión de la neurona motora superior. La lengua se desvía hacia el lado contralateral a la lesión.



**Fig. XII-7.** Lesión de la neurona motora inferior. La lengua se desvía hacia el mismo lado de la lesión (ésta es la lesión de Todd).

## EVALUACIÓN CLÍNICA

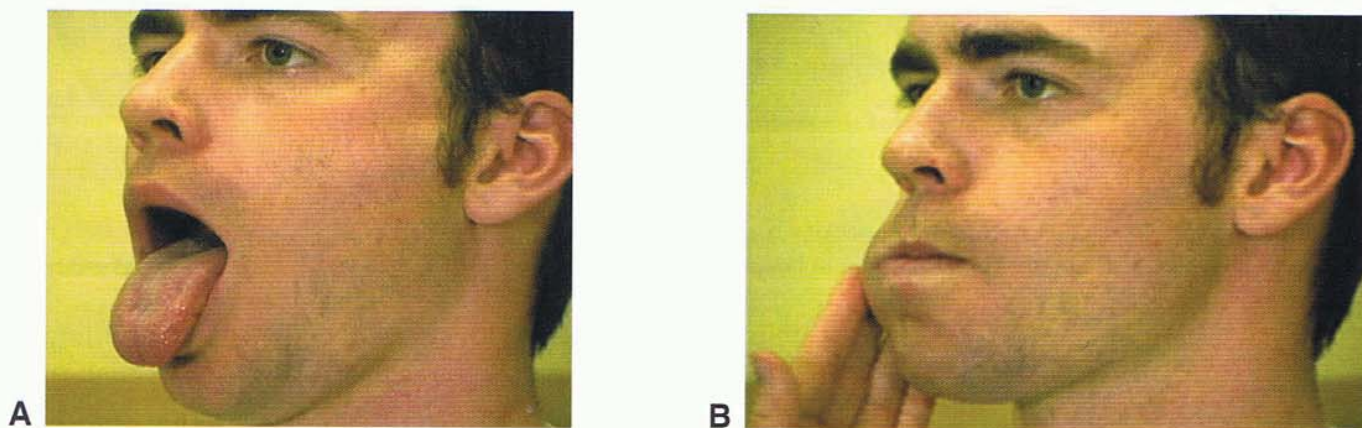
### En reposo

Inicialmente, la lengua se evalúa examinándola en reposo. Se pide al paciente que abra la boca y se buscan indicios de fasciculaciones o atrofia. En reposo, la lengua puede desviarse hacia el lado no afectado debido a la acción sin oposición del músculo estilogloso, que lleva la lengua hacia arriba y hacia atrás. (Véase también Examen de los nervios craneales en el CD-ROM.)

### Protrusión

A continuación, se pide al paciente que protruya la lengua (fig. XII-8A). Una lesión de la neurona motora inferior hace que la lengua se desvíe hacia el lado homolateral. La lengua se desvía hacia el lado débil debido a la acción sin oposición del músculo geniogloso contralateral intacto. Cuando la lesión afecta las neuronas motoras superiores, la lengua se desvía hacia el lado contralateral.

Por último, se solicita al paciente que protruya la lengua contra la mejilla (fig. XII-8B). Cuando ambos músculos genioglosos están intactos, el examinador, al ofrecer resistencia empujando sobre la piel de la mejilla, no debe poder mover la lengua hacia la línea media desde cualquiera de las mejillas. La debilidad en uno de los músculos genioglosos permite al examinador empujar la lengua hacia el lado débil. (Véase también Examen de los nervios craneales en el CD-ROM.)



**Fig. XII-8.** La evaluación comprende (A) hacer protruir la lengua para observar si protruye derecha o si se desvía hacia el costado y (B) empujar la lengua en la mejilla contra resistencia.

## LECTURAS ADICIONALES

Brodal A. Neurological anatomy in relation to clinical medicine. 3<sup>rd</sup> ed. New York: Oxford University Press; 1981. p. 453-7.

Burt AM. Textbook of neuroanatomy. Toronto: W.B. Saunders Company Ltd.; 1993. p. 330-1.

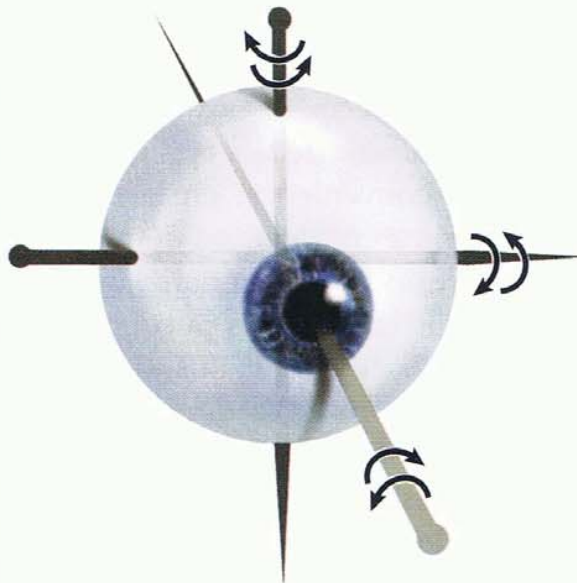


- Fitzerald MTJ. Neuroanatomy basic and clinical. 3rd ed. Toronto: W.B. Saunders Company Ltd.; 1996. p. 143-4.
- Glick TH. Neurologic skills. Examination and diagnosis. New York: Blackwell Scientific Publications; 1993. p. 101.
- Haines DE. Fundamental neuroscience. New York: Churchill Livingstone; 1997. p. 357.
- Kiernan JA. Barr's the human nervous system. 7th ed. New York: Lippincott-Raven; 1998. p. 174-5.
- Lieschke G, Davis S, Tress BM, Ebeling P. Spontaneous internal carotid artery dissection presenting as hypoglossal nerve palsy. Stroke 1988;19: 1151-5.
- Lindsay WK, Bone I, Callander R. Neurology and neurosurgery illustrated. 3rd ed New York: Churchill Livingstone; 1997. p. 174-5, 181.
- Martin JH. Neuroanatomy text and atlas. 2nd ed. Stamford (CT): Appleton & Lange; 1996. p. 386-9.
- Moore KL, Dalley AF. Clinically oriented anatomy. 4th ed. New York: Lippincott. Williams & Wilkins; 1999. p. 862-4, 1109-10.
- Nolte J. The human brain. 4th ed. Toronto: Mosby; 1999. p. 286, 288, 294.
- Sturzenegger M, Huber P. Cranial nerve palsies in spontaneous carotid artery dissection. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1993;56: 1191-9.
- Vigetto A, Lisovoski F, Revol A, et al. Internal carotid artery dissection and ipsilateral hypoglossal nerve palsy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1990;53:530-1.

# 13

## Movimientos Oculares Coordinados

*Los movimientos oculares están coordinados por mecanismos neurales reflejos y voluntarios que influyen en las neuronas motoras inferiores de los nervios craneales III, IV y VI*



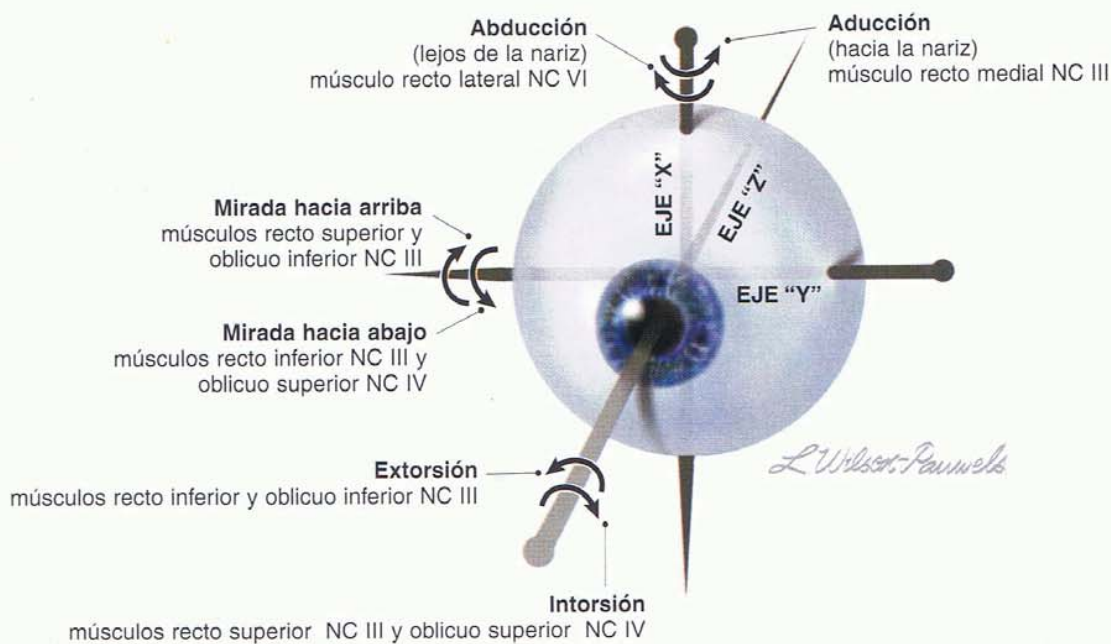


# 13 Movimientos Oculares Coordinados

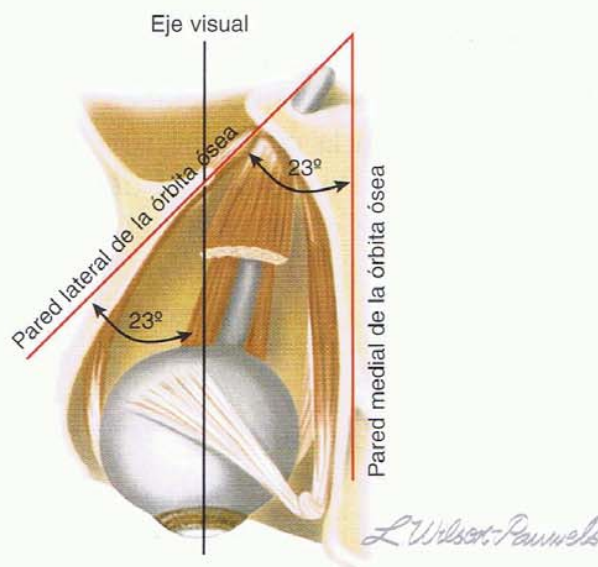
## MOVIMIENTOS OCULARES

El ojo humano incluye un área especializada denominada fovea, que proporciona imágenes de alta resolución y discriminación de colores (véase cap. II). El sistema oculomotor humano actúa para dirigir esta región especializada hacia objetos de interés en el campo visual y para mantener esta dirección. Cuando el ojo se mueve, no se desplaza en su totalidad. En cambio, rota alrededor de tres ejes ortogonales que atraviesan el centro del globo ocular (fig. 13-1). Por conveniencia en la descripción, los movimientos oculares se describen utilizando la córnea como punto de referencia. Por lo tanto, "abducción" indica que la córnea se mueve alejándose de la nariz, mientras que "aducción" indica que la córnea se mueve hacia la nariz. Las córneas pueden dirigirse hacia arriba o abajo en la mirada hacia arriba y la mirada hacia abajo. Cuando la cabeza está inclinada lateralmente, los ojos rotan (intorsión o extorsión) en la dirección opuesta, compensando por un máximo de 40 grados la inclinación cefálica.

La figura 13-1 muestra las seis direcciones básicas de movimiento. El grado en que el ojo puede moverse en cualquier dirección está limitado por los músculos extraoculares insertados y el nervio óptico. La combinación de estos movimientos permite a la córnea moverse en cualquier dirección hasta un máximo de 45 grados desde la posición relajada. En consecuencia, como regla general, los ojos no suelen moverse hasta los extremos de su rango, pero se mantienen dentro de los 20 grados de la posición relajada.



**Fig. 13-1.** Movimientos del ojo derecho alrededor de los ejes "X", "Y" y "Z".



**Fig. 13-2.** El eje visual a través del centro de la córnea y la fóvea.

La figura 13-2 muestra el eje visual, que es una línea imaginaria que atraviesa el centro de la córnea y el centro de la fóvea. Cuando el ojo está en reposo, el eje visual es paralelo a la pared medial de la órbita ósea y se encuentra en un ángulo de unos 23 grados con la pared lateral de éste.

Los movimientos rotatorios (intorsión y extorsión) son involuntarios e impulsados por los efectos de la gravedad sobre los órganos de los otolitos en el aparato vestibular. En el espacio, donde la tracción gravitacional se encuentra muy reducida, los movimientos oculares rotatorios están, por lo tanto, altamente comprometidos. En consecuencia, cuando un astronauta inclina la cabeza, el campo visual parece deslizarse hacia el lado opuesto.

(Dra. Roberta Bondar, comunicación personal, julio de 2001)

El ojo es movilizado por un total de seis músculos que forman tres pares complementarios o “unidos”. Estos pares operan en conjunto de modo tal que cuando uno de los músculos en el par se contrae, el otro se relaja (cuadro 13-1).

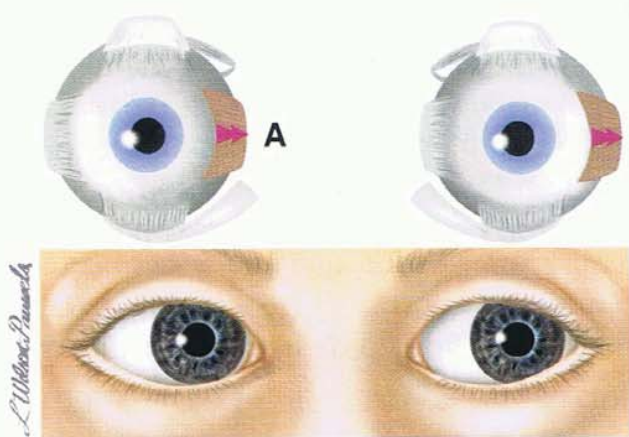
**Cuadro 13-1. Movimientos oculares producidos por los nervios craneales III, IV y VI**

| Músculo                   | Función primaria    | Función secundaria   |
|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Recto medial (NC III)     | Aducción            | Ninguna              |
| Recto lateral (NC VI)     | Abducción           | Ninguna              |
| Recto superior (NC III)   | Mirada hacia arriba | Aducción, intorsión  |
| Recto inferior (NC III)   | Mirada hacia abajo  | Aducción, extorsión  |
| Oblicuo superior (NC IV)  | Mirada hacia abajo  | Abducción, intorsión |
| Oblicuo inferior (NC III) | Mirada hacia arriba | Abducción, extorsión |

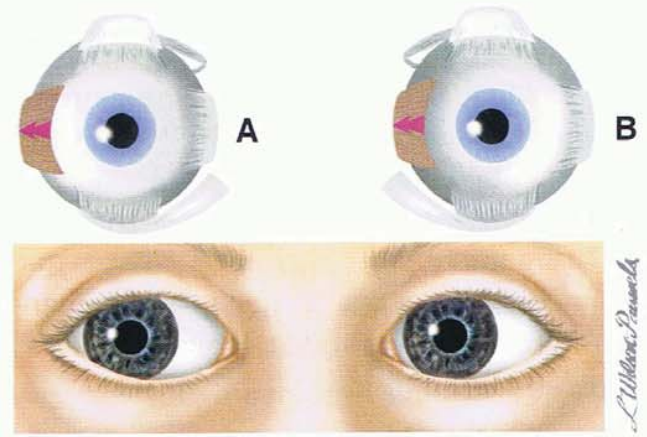


### Músculos recto medial y lateral

Los músculos recto medial y lateral están involucrados en los movimientos horizontales. En la mirada horizontal conjugada (en la cual ambos ojos se mueven en la misma dirección y en el mismo grado), el músculo recto medial de un ojo se contrae juntamente con el músculo recto lateral del otro ojo de modo que ambos ojos se mueven hacia la izquierda o hacia la derecha (figs. 13-3 y 13-4). Al mismo tiempo, los músculos opuestos (es decir, los músculos en pares conjugados) de cada ojo se mantienen relajados para permitir que los ojos se muevan libremente.



**Fig. 13-3.** La mirada hacia la izquierda requiere la acción combinada de los músculos (A) recto medial derecho (NC III) y (B) recto lateral izquierdo (NC VI).



**Fig. 13-4.** La mirada hacia la derecha requiere la acción combinada de los músculos (A) recto lateral derecho (NC VI) y (B) recto medial izquierdo (NC III).

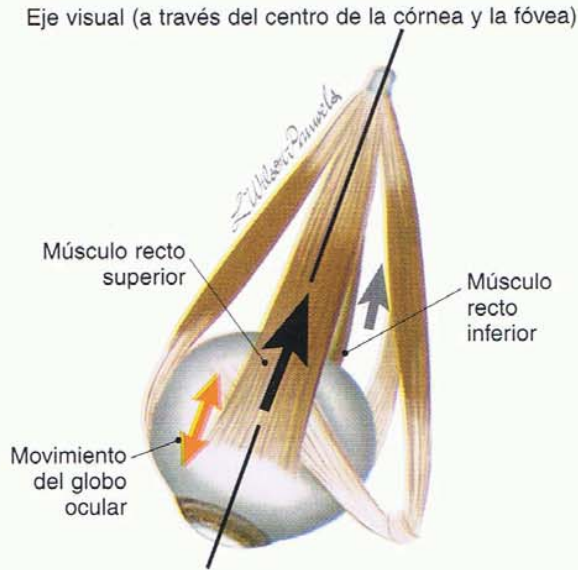
### Músculos recto superior e inferior

Los músculos rectos superior e inferior elevan y deprimen el ojo, respectivamente, cuando éste está en abducción completa (alejado de la nariz). Sin embargo, en aducción completa (hacia la nariz), rotan el ojo alrededor del eje visual. En las posiciones oculares intermedias, los músculos rectos superior e inferior contribuyen simultáneamente tanto al movimiento vertical como al rotatorio (figs. 13-5 y 13-6).

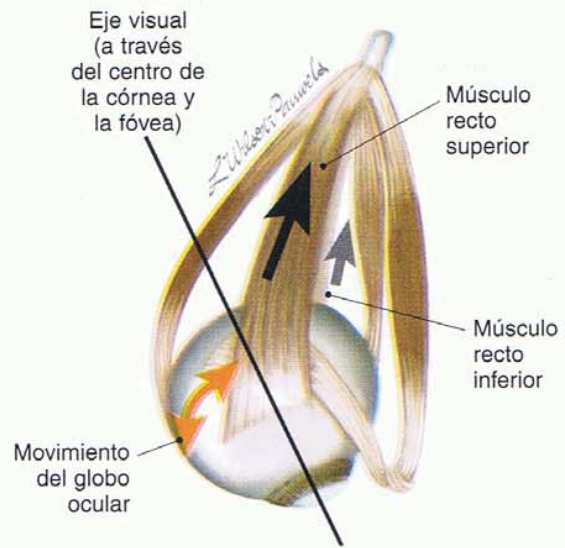
### Músculos oblicuos superior e inferior

Los músculos oblicuos superior e inferior descienden y elevan el ojo, respectivamente, cuando éste está aducido (hacia la nariz), pero lo rotan alrededor del eje visual cuando está abducido (alejado de la nariz). En las posiciones oculares entre la abducción completa y la aducción completa, los músculos oblicuos superior e inferior contribuyen tanto al movimiento vertical como al rotatorio (figs. 13-7 y 13-8). Cuando el ojo está mirando en línea recta hacia adelante, los músculos rectos superior e inferior y los músculos oblicuos superior e inferior contribuyen aproximadamente con un 50% del movimiento vertical y rotatorio.

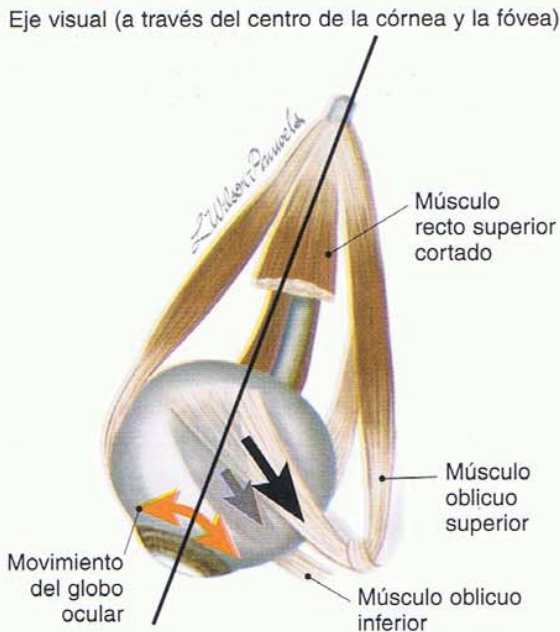




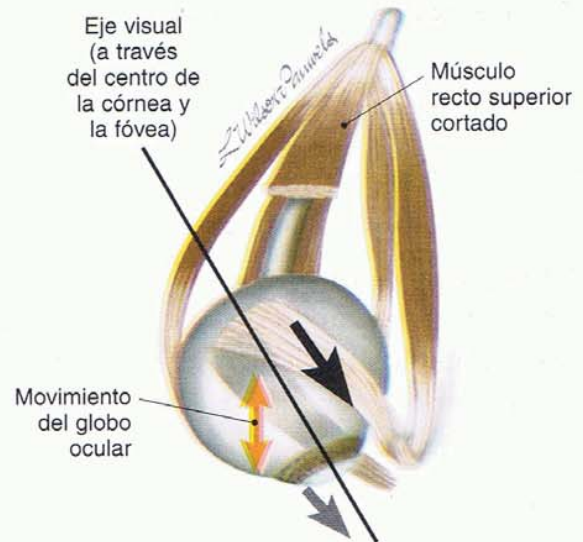
**Fig. 13-5. Músculos rectos superior e inferior en abducción.** Cuando el ojo derecho está abducido, la TRACCIÓN (flechas negra y gris) ejercida por los músculos rectos superior e inferior es paralela al eje visual. Por lo tanto, los músculos rectos superior e inferior **elevan** y **deprimen** el ojo, respectivamente (flecha anaranjada). Ambos están inervados por el nervio craneal III.



**Fig. 13-6. Músculos rectos superior e inferior en aducción.** Cuando el ojo derecho está aducido, la TRACCIÓN (flechas negra y gris) ejercida por los músculos rectos superior e inferior es en ángulo con el eje visual. Por lo tanto, los músculos rectos superior e inferior producen **intorsión** y **extorsión** del ojo, respectivamente (flecha anaranjada). Ambos están inervados por el nervio craneal III.



**Fig. 13-7. Músculos oblicuos superior e inferior en abducción.** Cuando el ojo derecho está abducido, la TRACCIÓN (flechas negra y gris) ejercida por los músculos oblicuos superior e inferior es en ángulo con el eje visual. Por lo tanto, los músculos oblicuos superior (nervio craneal IV) e inferior (nervio craneal III) producen **intorsión** y **extorsión** del ojo, respectivamente (flecha anaranjada).



**Fig. 13-8. Músculos oblicuos superior e inferior en aducción.** Cuando el ojo derecho está aducido, la TRACCIÓN (flechas negra y gris) ejercida por los músculos oblicuos superior e inferior es paralela al eje visual. Por lo tanto, los músculos oblicuos superior (nervio craneal IV) e inferior (nervio craneal III) **descienden** y **elevan** el ojo, respectivamente (flecha anaranjada).



## TIPOS DE MOVIMIENTOS OCULARES

- Los *movimientos de seguimiento suave* mantienen un objeto de interés en imagen sobre la fovea cuando la cabeza, el objeto o ambos están en movimiento.
- Los movimientos *sacádicos* son movimientos oculares rápidos que cambian la fijación visual hacia un objeto nuevo de interés.
- El *nistagmo* es un movimiento oscilatorio en el cual alternan movimientos de seguimiento suave y sacádicos. Puede ser normal (véase más adelante) o, en ausencia de un estímulo apropiado, puede señalar una patología.
- El movimiento *conjugado* (conjunto) se produce cuando ambos ojos se mueven en la misma dirección y en el mismo grado.
- El movimiento *vergente* o *desconjugado* (convergente o divergente) es aquel en el cual los ojos se mueven en direcciones opuestas (es decir, convergen o divergen para la visión cercana o lejana, respectivamente).

Existen cinco mecanismos neurales que controlan los movimientos oculares:

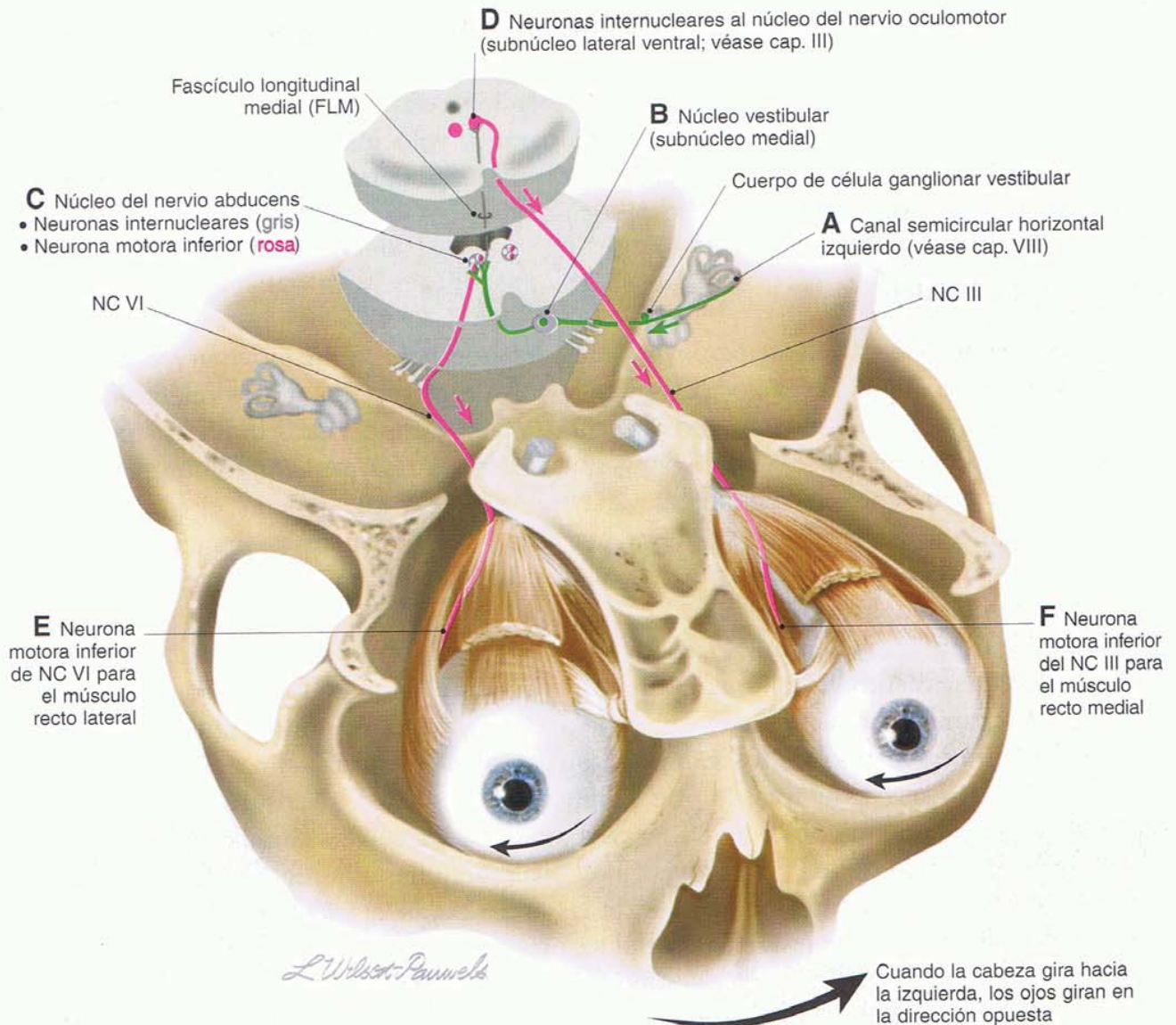
- Reflejo oculovestibular (ROV)
- Reflejo optocinético
- Sistema de seguimiento
- Sistema sacádico
- Sistema de vergencia

Algunos autores describen un sexto mecanismo oculomotor que mantiene la fijación visual. Dado que la elasticidad de los tejidos oculares tiende a traccionar el ojo hasta una posición neutra (es decir, derecha hacia adelante en la órbita), la actividad muscular es necesaria para mantener la posición ocular en cualquier otra dirección. Las vías que regulan este mecanismo no se conocen bien en los seres humanos y no se evaluarán aquí.

### Reflejo oculovestibular

La función del reflejo oculovestibular (ROV) es mover los ojos para compensar los movimientos de la cabeza, de modo que pueda mantenerse la fijación visual sobre un objeto elegido. El aparato vestibular (cap. VIII) proporciona las señales sensitivas que impulsan el ROV. El movimiento cefálico estimula los receptores sensitivos en el aparato vestibular, los cuales, por su parte, señalan los núcleos vestibulares en el piso del cuarto ventrículo. Los núcleos vestibulares (en particular los subnúcleos mediales) señalan las neuronas motoras inferiores en los núcleos abducens, troclear y oculomotor. También se envían señales desde el núcleo vestibular hasta las neuronas internucleares en el núcleo abducens, el cual, por su parte, se proyecta rostralmente a través del fascículo longitudinal medial (FLM) hasta las neuronas motoras inferiores del nervio craneal III que inervan el músculo recto medial contralateral (fig. 13-9). De esta manera, las neuronas motoras inferiores impulsan los núcleos extraoculares para producir movimientos oculares com-





**Fig. 13-9.** El reflejo oculo vestibular (ROV) que ilustra el movimiento ocular horizontal solamente. La vía excitatoria es desde **A**, canal semicircular horizontal izquierdo hasta **(B)** núcleo vestibular de las neuronas motoras inferiores de **(C)** núcleos del nervio craneal VI y **(D)** núcleos del nervio craneal III (a través del fascículo longitudinal medial a partir del núcleo abducens) a **(E)** músculos rectos lateral derecho y **(F)** medial derecho, respectivamente.

pensatorios apropiados. El vestibulocerebelo, el núcleo intersticial de Cajal y el núcleo pre-pósito del hipoglosio ayudan a coordinar mejor este movimiento.

El ROV es particularmente importante para mantener la fijación visual durante la locomoción. La frecuencia de los movimientos cefálicos durante la locomoción es del orden de 0,5 a 5,0 ciclos por segundo. Estos movimientos requieren movimientos oculares compensatorios relativamente rápidos. Dado que la transducción en el aparato vestibular lleva muy poco tiempo (algunos microsegundos), el ROV puede responder con rapidez a los cambios del movimiento cefálico. Cuando el ROV está comprometido, la agudeza visual durante la locomoción se degrada de modo significativo. En condiciones de rotación cefálica sostenida, los ojos rotan en sentido contrario suavemente y luego vuelven a una posición neutra en la órbita y comienzan un nuevo movimiento de seguimiento suave en la



misma dirección que el original. Este movimiento alternante de seguimiento suave-sacádico se denomina nistagmo vestibular.

El ROV se adapta rápidamente. Cuando la rotación cefálica es sostenida, el líquido en los canales semicirculares se acelera para equiparar la velocidad de la cabeza, y la señal sensitiva se degrada. En estas condiciones, adquiere importancia un segundo sistema para mantener la fijación visual, el reflejo optocinético.

### **Reflejo optocinético**

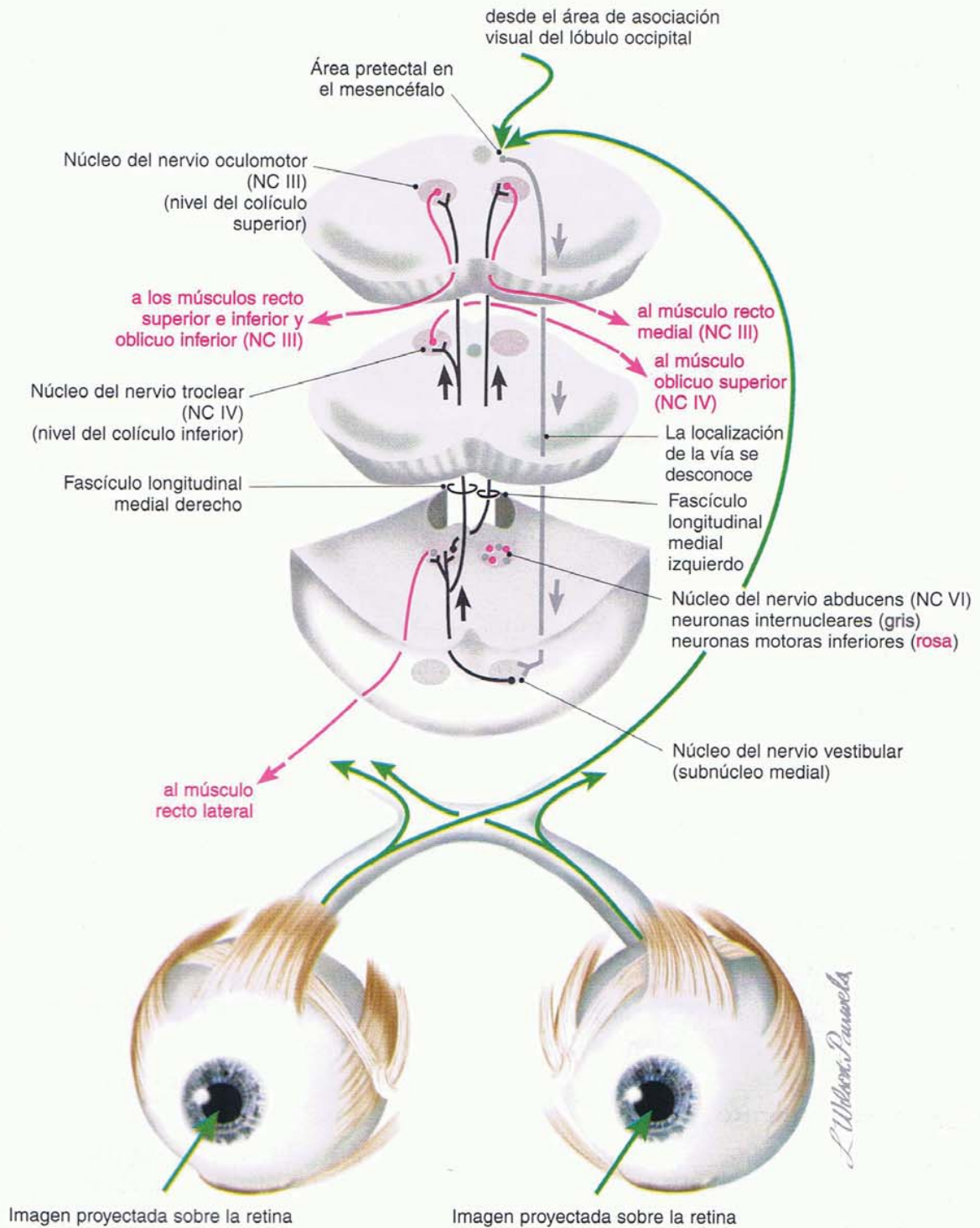
Este reflejo es similar al reflejo oculovestibular en que genera un movimiento de seguimiento suave que es igual en velocidad pero opuesto en dirección al movimiento de la cabeza. Un movimiento de seguimiento suave rastrea el campo visual que pasa por cierta distancia y luego un sacádico lleva los ojos nuevamente a una posición neutra, y se genera un nuevo movimiento de seguimiento suave para seguir nuevamente el campo visual. Este movimiento ocular oscilante se denomina nistagmo optocinético. Un ejemplo familiar de nistagmo optocinético es el movimiento de los ojos cuando siguen el escenario que pasa desde un vehículo en movimiento.

Las señales sensitivas que impulsan el reflejo optocinético se originan en la retina. Dado que el procesamiento visual en la retina es lento en relación con la transducción de señales en los canales semicirculares, el reflejo optocinético responde lentamente a los cambios en el movimiento de los campos visuales a través de la retina. Sin embargo, al contrario del ROV, no se adapta, lo que significa que las señales sensitivas que impulsan el reflejo no se degradan con el tiempo. Los axones de las células ganglionares de la retina entran en el nervio óptico y se proyectan caudalmente hasta la región pretectal del mesencéfalo, la cual también recibe señales de las áreas de asociación visual de los lóbulos occipitales. Por su parte, la región pretectal se proyecta hacia el núcleo vestibular (principalmente, el subnúcleo medial) en el bulbo raquídeo por vías que en la actualidad se desconocen. El subnúcleo medial se proyecta a las neuronas motoras inferiores en los núcleos de los nervios abducens, troclear y oculomotor, y también a las neuronas internucleares en el núcleo del nervio abducens (fig. 13-10).

### **Sistema de seguimiento**

El sistema de seguimiento genera los movimientos oculares involucrados en el seguimiento de un objeto que se mueve contra un fondo estacionario (p. ej., seguir una mariposa en un jardín). Dado que este sistema actúa para mantener las imágenes en movimiento en el centro de la fovea, surge que sólo los animales que tienen una fovea presentan un sistema de seguimiento suave.

Las señales para el seguimiento voluntario se originan en la corteza visual extraestriada del lóbulo temporal. No se conoce con certeza la vía precisa por la cual estas señales alcanzan las neuronas motoras inferiores. Sin embargo, parece probable que siga una progresión en donde la corteza extraestriada señala los núcleos pontinos dorsolaterales en la protuberancia, los cuales, por su parte, señalan el flóculo y el vermis posterior del cerebelo, que señalan el núcleo vestibular (principalmente el subnúcleo medial), que se proyecta a través del FLM hasta los núcleos de los nervios craneales III, IV y VI.



**Fig. 13-10.** Reflejo optocinético. Vía excitatoria que se muestra sólo para la mirada hacia la derecha.



### Sistema sacádico

El sistema sacádico desplaza la fovea rápidamente de un blanco a otro, moviendo los ojos a velocidades de hasta 900 grados por segundo. La alta velocidad del movimiento sacádico minimiza el tiempo en que la fovea está fuera del blanco. Las señales para el movimiento sacádico se originan en los colículos superiores del mesencéfalo. Éstos reciben señales generadoras de sacádicos de cuatro fuentes importantes: los campos oculares frontales de los lóbulos frontales, que participan en la selección consciente de un objeto de interés; las retinas; el sistema somatosensitivo, y el sistema auditivo (fig. 13-11).

Los sacádicos generados por los campos oculares frontales constituyen los únicos movimientos oculares totalmente voluntarios que hacemos. Los sacádicos generados en respuesta a señales provenientes de las retinas, el sistema somatosensitivo y el sistema auditivo son reflejos visuales. Por ejemplo, orientamos de manera refleja los ojos hacia un resplandor súbito de luz, un sonido intenso o un área del cuerpo sometida a una aferencia sensitiva (habitualmente nociva) inesperada.

### Centros de la mirada

Los campos oculares frontales y los colículos superiores se proyectan a los "centros de la mirada" en la formación reticular del tronco encefálico. Se han identificado dos centros de la mirada: uno para la mirada vertical (el núcleo intersticial rostral del FLM) y uno para la mirada lateral (la formación reticular pontina paramediana). Estos núcleos reticulares se proyectan a los núcleos de los nervios III, IV y VI, los que por su parte generan sacádicos que vuelven a dirigir la fovea a una localización apropiada. Estos núcleos también son responsables de la fase sacádica del reflejo optocinético y el nistagmo vestibuloocular.

### Sistema de vergencia

Los cuatro sistemas del movimiento ocular descritos antes producen movimientos conjugados (es decir, ambos ojos se mueven en la misma dirección y en el mismo grado). Por el contrario, el sistema de vergencia mueve los ojos en direcciones opuestas, habitualmente en grados diferentes. Este sistema está presente sólo en los animales que tienen visión binocular y forma parte del reflejo de acomodación (véase cap. III).

Cuando se desplaza la atención de un objeto a otro que está más próximo o más alejado, los ojos convergen o divergen hasta que la imagen ocupa la misma localización relativa en ambas retinas y sólo se percibe una imagen. Para que los ojos converjan (cap. III, fig. III-8), se activan ambos músculos rectos mediales y se inhiben ambos músculos rectos laterales. Para la divergencia, se necesita el conjunto opuesto de acciones musculares. Poco se sabe acerca de la localización precisa de un centro de la "vergencia" en los seres humanos. Sin embargo, es probable que se encuentre en el mesencéfalo, próximo al núcleo oculomotor.

El sistema de vergencia funciona juntamente con los sistemas de seguimiento suave y sacádico. El estímulo sensitivo para la vergencia es la disparidad entre las localizaciones relativas de las imágenes en ambas retinas. Esta disparidad es detectada por neuronas de la corteza visual extraestriada, que presuntamente se proyectan al centro de la vergencia en el mesencéfalo.

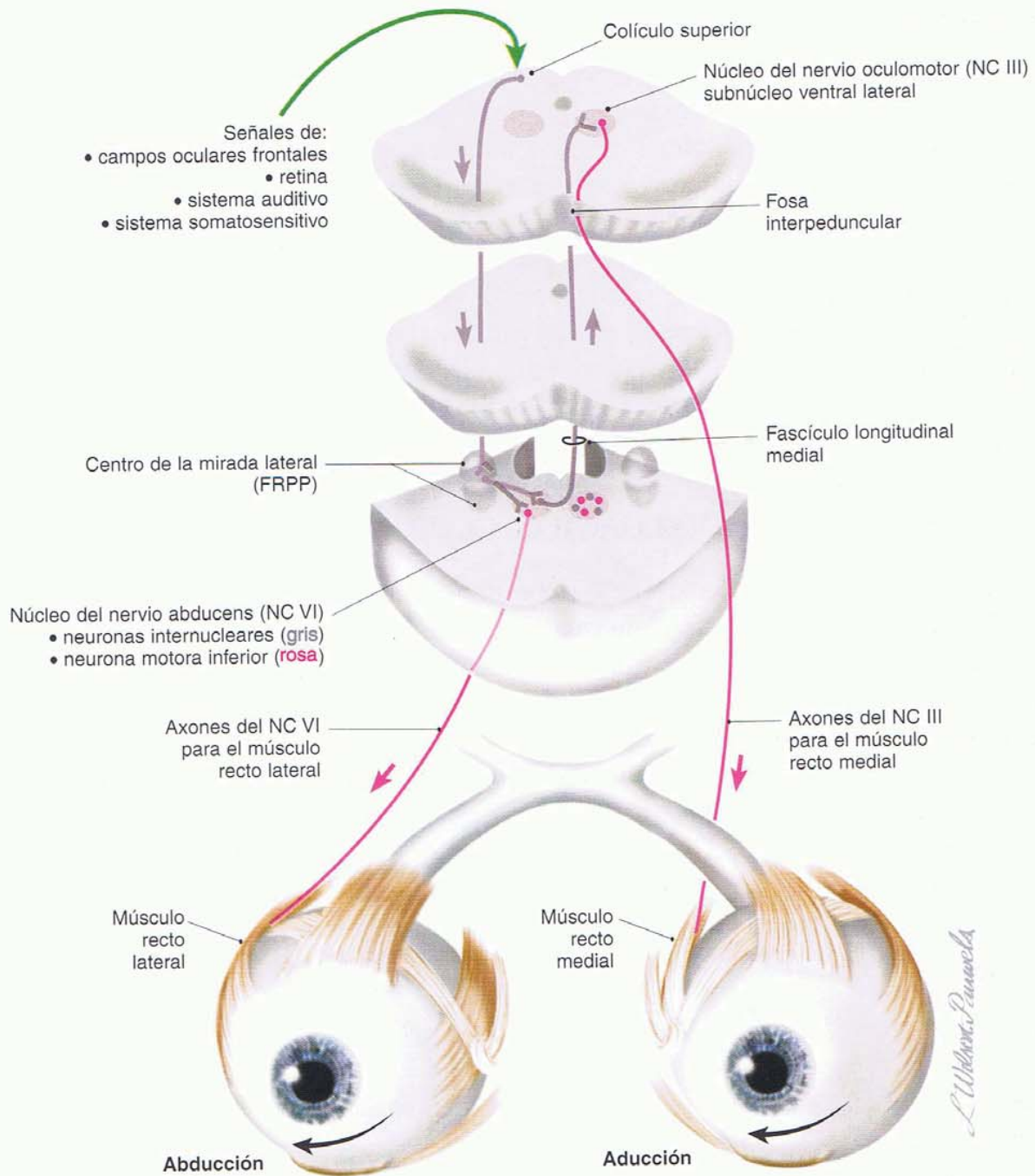


Fig. 13-11. Sistema sacádico –vía para la mirada lateral a la derecha. FRPP = formación reticular pontina paramediana.

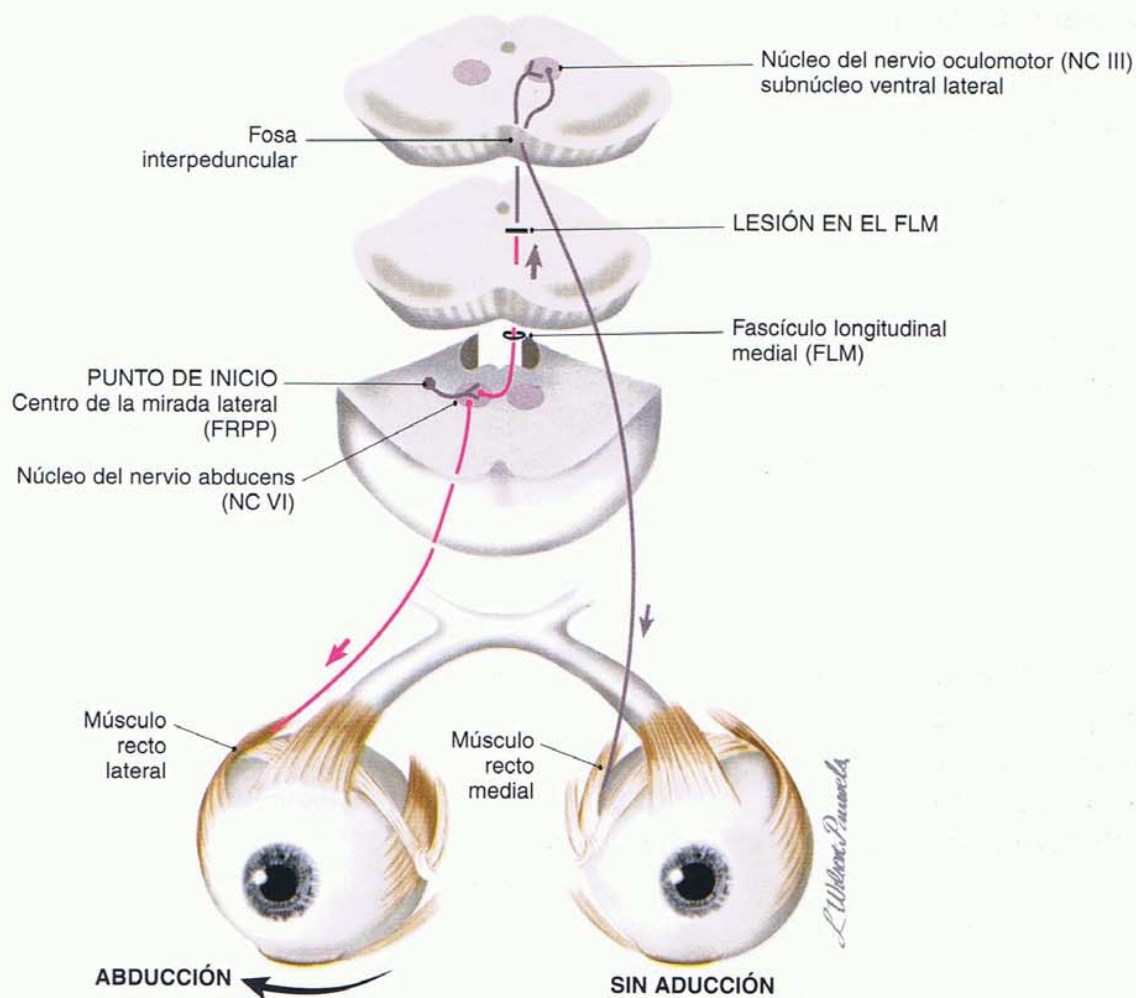


### Oftalmoplejía internuclear

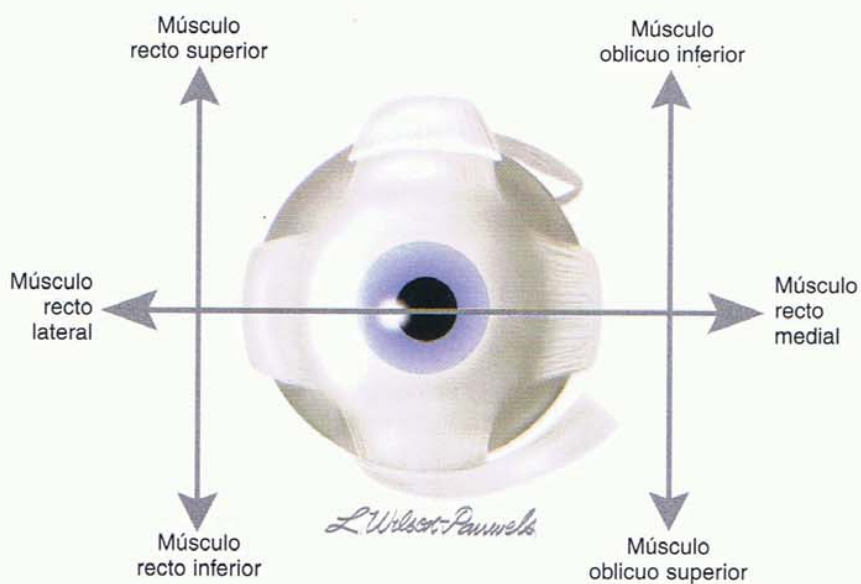
La oftalmoplejía internuclear se caracteriza por paresia de aducción en un ojo y nistagmo horizontal en el ojo abductor contralateral. Esto se debe a una lesión en el FLM del lado del ojo aductor. Con la mirada lateral derecha, una lesión en el FLM izquierdo conduce a falta de aducción en el ojo izquierdo y nistagmo horizontal en el ojo derecho (fig. 13-12). La paresia del músculo recto medial puede ser causada por daño de sus neuronas motoras inferiores o de las vías en el FLM que activan las neuronas motoras inferiores (oftalmoplejía internuclear). Cuando no se puede activar el músculo recto medial al intentar la mirada lateral, pero puede activarse al intentar la convergencia, es probable que la lesión se encuentre en el FLM (fig. 13-12). La oftalmoplejía internuclear puede ser monocular o binocular, dependiendo de que esté afectado el FLM de un lado o de ambos.

### EVALUACIÓN CLÍNICA

Para evaluar los movimientos oculares, se debe dibujar una gran "H" en el aire a unos 60 cm por delante del paciente y solicitarle que siga el dedo del examinador con los ojos. La barra horizontal de la "H" evalúa los músculos rectos medial y lateral. Las dos barras verticales de la "H" aíslan y evalúan el movimiento de los músculos rectos superior o inferior y de los músculos oblicuos inferior o superior (fig. 13-13). Los ojos deben moverse en un movimiento suave y coordinado en la totalidad de la "H". (Véase también Examen de los nervios craneales en el CD-ROM.)



**Fig. 13-12.** Oftalmoplejía internuclear producida por una lesión del FLM entre los núcleos del nervio abducens y los núcleos mesencefálicos. Sígase la vía que se inicia en el centro de la mirada lateral. FRPP = formación reticular pontina paramediana.



**Fig. 13-13.** Evaluación de los movimientos del ojo derecho.



## LECTURAS ADICIONALES

- Brodal A. Neurological anatomy in relation to clinical medicine. 3<sup>rd</sup> ed. New York: Oxford University Press; 1981. p. 532-77.
- Büttner U, Büttner-Ennever JA. Present concepts of oculomotor organization. In: Büttner-Ennever JA, editor. Neuroanatomy of the oculomotor system. Amsterdam: Elsevier; 1988. p. 3-32.
- Glimcher PA. Eye movements. In: Zigmond MJ, Bloom FE, Landis SC, et al, editors. Fundamental neuroscience. San Diego: Academic Press; 1999. p. 993-1009.
- Goldberg MW. The control of gaze. In: Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, editors. Principles of neural science, 4<sup>th</sup> ed. New York: McGraw Hill; 2000. p. 782-800.
- Goldberg ME, Hudspeth AJ. The vestibular system. In: Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, editors. Principles of neural science. 4<sup>th</sup> ed. New York: McGraw Hill; 2000. p. 801-15.
- Leigh RJ, Zee DS. The neurology of eye movements. 3<sup>rd</sup> ed. New York: Oxford University Press; 1999. p. 3-15.
- Stahl JS. Eye-head coordination and the variation of eye-movement accuracy with orbital eccentricity. *Exp Brain Res* 2001;136:200-10.

# Índice analítico

- A**
- Abducción del ojo, 56f, 73f, 74f, 228f, 230, 231f
  - Accidente cerebrovascular, daño del nervio troclear (NC IV), 70, 74-76
  - Acomodación, evaluación, 67, 67f
  - Acústico, neurinoma del, 99, 100f, 158, 158f
  - Aducción del ojo, 56f, 73f, 74f, 228f, 230, 231f
  - Ageusia, 24
  - Agudeza visual, medición, 46, 47f
  - Alodinia, 176
  - Ampolla, 144f
  - Aneurisma
    - daño del nervio oculomotor, 59, 60f
    - sensibilidad a la luz con, 60
  - Ángulo pontocerebeloso, síndrome del, 99, 100f, 158, 158f
  - Anillo tendinoso, 55f
  - Anosmia, 22, 25f
  - Área(s)
    - corticales olfatorias, 20, 21f
    - límbica, y sentido del olfato, 19
  - Asa de Meyer, 29f, 30
  - lesión, 37f
- B**
- Bastones, fotorreceptores, 33
  - Bell, parálisis de, 128, 133
  - Bulbo olfatorio, 2f, 15f, 16, 18f
  - proyecciones, 18, 20
- C**
- Caída del hombro, 211, 212f
  - Campos
    - oculares frontales, 29f, 30
    - visuales, 35, 35f, 36f, 37f, 42
    - definición, 35
    - evaluación, 47, 47f
  - Canal semicircular, 143f, 146, 147f
  - Cavidad
    - de Meckel, 80
    - trigeminal, 80
  - Células
    - basales, 16
    - ciliadas en el conducto coclear, 142, 151f, 152, 154
  - M, 35
  - mitrales del bulbo olfatorio, 5c
  - olfatorias secundarias, 22
  - P, 35
  - receptoras olfatorias, 130
  - sustentaculares, 16
  - Centros de la mirada, 236
  - Cóclea, 150, 152
  - Colículo facial, 122, 124f
  - Complejo nuclear oculomotor, 53, 53f
  - Componente
    - coclear
      - del nervio vestibulococlear, 150, 151f
    - motor
      - branquial
        - función, 3
        - del nervio
          - accesorio (espinal), 4c, 5c, 204
          - craneal, 5c
          - facial, 122, 124f, 125f
          - glossofaríngeo, 172, 172f, 173f
          - trigémico, 94, 95f
          - vago, 192, 193f
      - somático
        - función, 3
        - del nervio
          - abducens, 4c, 5c, 106
          - craneal, 5c
          - hipogloso, 217f
          - oculomotor, 54, 54f
          - troclear, 70, 71f
      - visceral, 10
        - de la cabeza y el cuello, 10f
        - función, 3, 4c
        - del nervio
          - craneal, 5c
          - facial, 11, 126, 126f
          - glossofaríngeo, 11, 174, 174f, 175f
          - oculomotor, 56, 57f
          - vago, 11, 194, 196f
    - parasimpático. Véase *Componente motor visceral*
    - sensitivo
      - especial
        - función, 3
        - del nervio
          - craneal, 5c
          - facial, 121, 121f
          - glossofaríngeo, 171, 171f
          - olfatorio, 4c, 5c, 14
          - óptico, 4c, 5c, 28
          - del vestibulococlear, 4c, 5c, 142
      - general
        - función, 3
        - del nervio
          - craneal, 5c
          - facial, 120, 120f
          - glossofaríngeo, 166, 167f, 168
          - trigémico, 83
          - vago, 185, 189f, 190f
      - del nervio
        - craneal, 5c
        - facial, 120, 120f
        - glossofaríngeo, 166, 167f, 168
        - trigémico, 83
      - visceral
        - función, 3
        - del nervio
          - craneal, 5c
          - glossofaríngeo, 168, 169f
          - vago, 187, 189, 189f, 191f
      - vestibular, del nervio vestibulococlear, 146
    - Conducto
      - auditivo externo, 186
      - coclear, 145f, 150, 151f
      - pterigoideo, nervio del, 127, 127f
    - Conos, fotorreceptores, 33
    - Constricción pupilar, 59, 60f
    - Corteza visual primaria, 30, 34, 35f
    - Corticobulbar, definición, 7
    - Cuello, músculos, 124c, 207f



## Cuerpo

- carotídeo, 169, 169f, 170f
- de célula nerviosa primaria
  - en ganglio
    - de la raíz dorsal, 7f
    - sensitivo, 7f
- celular nervioso terciario en el
  - tálamo, 7f
- geniculado lateral, 29f, 30, 37
- timpánico, 183
- Cúpula, 144f

## D

- Defecto pupilar
  - aferente, 41, 41f, 66, 66f
  - eferente, 60f, 61, 66
- Deglución, dolor, 176
- Diplopía, 64, 74, 75f, 110, 111f
  - consiguiente, definición, 64
- Discriminación del tono, 154
- División
  - mandibular del nervio trigémino, 80, 81f, 88, 89f, 96, 96f
  - oftálmica del nervio trigémino, 80, 81f, 83, 83f, 84c, 85f

## E

- Eje visual, 230, 231f
- Encéfalo, vista basal, 2f
- Endolinfa, 144f, 151f, 152
- Enfermedad de Parkinson, 122
- Epitelio olfatorio, 15f, 16
- Estrabismo, definición, 64
- Estría(s)
  - medular talámica, 21f
  - olfatorias, 18f, 22
    - lateral, 18f, 22
    - medial, 18f, 22
  - terminal, 21f
- Estribo, reflejo del, 122
- Expresión facial, músculos, 124c, 125f, 135, 136f
- Extorsión del ojo, 56f, 74f, 228f, 229

## F

- Faringe, músculos, 192, 193f
- Fascículo longitudinal dorsal, 21f, 126f, 127
- Fibras reticulares habenuares, 21f
- Fondo de ojo, visualización, 46, 46f
- Foramen yugular, 158f
  - nervio vago, 183
- Fotomotor, reflejo, 122
- pupilar, 40, 40f

- evaluación, 48
  - nervio oculomotor, 58
- Fotorreceptores, 30, 31, 32f
  - bastones, 33
  - conos, 33
  - definición, 32
- Fóvea, 30, 31f, 32f

## G

- Ganglio
  - células de la retina, 5c, 34, 34f
  - coclear (espiral), 142, 145f
  - espiral (coclear), 142, 145f
  - geniculado, 120
  - pterigopalatino, 127f, 128
  - raíz dorsal, 7f
  - sensitivo, 7f
    - del trigémino, 2f, 158f
    - vestibular, 142, 145f
- Geniculado, ganglio, 120
- Glándula(s)
  - lagrimales, 137
  - parótidas, 174, 175f
  - del rostro, 126f, 137
  - salivales, 137
- Glomus de la yugular, 183
  - tumor, 195, 197f

## H

- Hemianalgesia, 6
- Hemianestesia, 6
- Hemianopsia
  - bitemporal, 44f
  - homónima, 45f
- Hemorragia(s)
  - nasales, 110
  - subaracnoidea. Véase *Aneurisma*
- Hiperacusia, 137

## I

- Internuclear, oftalmoplejía, 238, 239f
- Intorsión del ojo, 56f, 74f, 228f, 229

## L

- Laberinto
  - membranoso, 143f, 144f, 151f
  - óseo, 142, 145f
- Lágrima(s), 132
- Lagrimales, glándulas, 137
- Laringe, músculos, 192, 193f
- Lengua
  - acción al sacarla, 221, 222f

- evaluación clínica, 224, 224f
- funciones, 218
- músculos, 217f, 221f
- Lesión de la neurona motora
  - superior, 8
- del nervio
  - facial, 133, 134f
  - hipogloso, 221, 223f
  - vago, 199
- Luz, reflejo a la, 30, 40, 40f
  - evaluación, 48
  - nervio oculomotor, 58

## M

- Mácula, 30, 31f
- Mandíbula, reflejo, 103
- Masticación, núcleos, 94, 95f, 96f
- Membrana
  - basilar, 151f, 152, 154
  - timpánica, 151f
- Memoria, y sentido del olfato, 19
- Monocular, pérdida de la visión, 43f
- Movimientos
  - mandibulares, 94, 96
  - oculares, 228
    - abducción, 56f, 73f, 74f, 228f, 230, 231f
    - aducción, 56f, 73f, 74f, 228f, 230, 231f
  - evaluación, 66f, 67, 76, 238, 239f
  - extorsión, 56f, 74f, 228f, 229
  - hacia abajo, 56f, 74f, 228f
  - hacia arriba, 56f, 74f, 228f
  - intorsión, 56f, 74f, 228f, 229
  - mediados por el nervio
    - abducens, 109c, 109f
    - oculomotor, 55c, 56, 56f, 66f
    - troclear, 72, 73f, 74, 74f
  - tipos, 232
    - centros de la mirada, 236
    - conjugados, 232
    - desconjugados, 232
    - oftalmoplejía internuclear, 238, 239f
    - reflejo
      - oculovestibular, 232, 233f
      - optocinético, 234, 235f
    - sistema
      - sacádico, 232, 236, 237f
      - de seguimiento, 232, 234
      - de vergencia, 232, 236
- Músculo(s)
  - ciliar, 57f, 58f, 59
  - constrictores, 192, 193f

pupilares, 57, 57f, 58f, 59  
 del cuello, 124c, 207f  
 elevador del párpado, 53f, 54, 54f, 55f, 66f  
 inervación, 52  
 posición del párpado y, 64, 65, 65f  
 esfínter de la pupila, 60f  
 esternocleidomastoideo, 207f  
 control, 209  
 debilidad, 197  
 evaluación, 211, 211f  
 función, 208, 209f  
 estilofaríngeo, 172, 173f  
 estilogloso, 216, 217c, 217f  
 del estribo, evaluación, 137  
 de la expresión, 125f, 135, 136f  
 de la faringe, 192, 193f  
 geniogloso, 216, 217c, 217f, 221, 222f  
 hiogloso, 216, 217c, 217f  
 de la laringe, 192, 193f  
 de la lengua, 217f, 221f  
 de la masticación, 94, 95f, 96f  
 milohioideo, 217f  
 oblicuo  
 inferior, 54, 54f, 55c, 55f, 56, 66f  
 función primaria, 229c, 230, 231f  
 superior, 55f, 66f, 72, 73f, 74  
 evaluación, 76  
 función primaria, 74c, 229c, 230, 231f  
 del ojo, 51f, 53f, 54f, 55c, 55f, 229c.  
 Véase también *Movimientos oculares*  
 del paladar blando, 192, 193f  
 palatofaríngeo, 192, 193f  
 palatogloso, 192, 193f  
 recto  
 inferior, 5c, 54, 54f, 55f, 66f, 229c, 230, 231f  
 lateral, 55c, 55f, 109c, 109f, 229c, 230, 230f  
 medial, 54, 54f, 55c, 55f, 58f, 229c, 230, 230f  
 superior, 53f, 54f, 55c, 55f, 66f  
 función primaria, 55c, 229c, 230, 231f  
 inervación, 52  
 del rostro, 124c  
 trapecio, 207f  
 control, 209  
 evaluación, 211, 212f  
 función, 211

## N

Nervio(s)  
 abducens (NC VI), 2f, 106  
 anatomía, 106, 107f  
 caso clínico, 106, 109  
 daño, 112  
 evaluación clínica, 113, 113f  
 modalidad y función, 4c, 108c  
 movimientos oculares mediados por, 109c, 109f  
 recorrido, 107f  
 reseña general, 107f  
 accesorio (NC XI), 2f, 204  
 anatomía, 204, 205f  
 caso clínico, 204, 208  
 definición, 208  
 evaluación clínica, 210  
 modalidad y función, 4c, 205c  
 parálisis del, 210  
 reseña general, 207f  
 alveolar  
 inferior, 88, 89f  
 lingual, 88, 89f  
 superior, 86, 87f  
 auriculotemporal, 88, 89f  
 bucal, 88, 89f  
 cigomático, 86, 87f  
 cigomaticofacial, 86, 87f  
 cigomaticotemporal, 86, 87f  
 ciliares, 81f, 82f, 85, 85f  
 coclear  
 evaluación, 160  
 prueba de Rhine, 160, 160f  
 craneal(es)  
 I. Véase *Nervio olfatorio (NC I)*  
 II. Véase *Nervio óptico (NC II)*  
 III. Véase *Nervio oculomotor (NC III)*  
 IV. Véase *Nervio troclear (NC IV)*  
 V. Véase *Nervio trigémino (NC V)*  
 VI. Véase *Nervio abducens (NC VI)*  
 VII. Véase *Nervio facial (NC VII)*  
 VIII. Véase *Nervio vestibulococlear (NC VIII)*  
 IX. Véase *Nervio glossofaríngeo (NC IX)*  
 X. Véase *Nervio vago (NC X)*  
 XI. Véase *Nervio accesorio (NC XI)*  
 XII. Véase *Nervio hipogloso (NC XII)*  
 componentes, 3, 4c  
 modalidades, 3, 4c  
 cuerda del tímpano, 127  
 etmoidal, 81f  
 facial (NC VII), 2f, 116

anatomía, 116  
 caso clínico, 116  
 componente  
 motor  
 branquial, 122, 124f, 125f  
 visceral, 11, 126, 126f  
 sensitivo  
 especial, 121, 121f  
 general, 120, 120f  
 daño, 133, 135, 158  
 modalidad y función, 4c, 118c  
 pruebas clínicas, 135  
 ramas para el rostro y el cuello, 124c  
 recorrido, 119  
 reseña general, 117f  
 faríngeo, 186f, 188f, 192  
 frontal, 81f, 82f, 83, 83f, 85f  
 glossofaríngeo (NC IX), 2f, 164  
 anatomía, 164, 166  
 caso clínico, 164, 176  
 componente  
 motor  
 branquial, 172, 172f, 173f  
 visceral, 11, 174, 174f, 175f  
 sensitivo  
 especial, 171, 171f  
 general, 166, 167f, 168  
 visceral, 168, 169f  
 cuerpo carotídeo, 169, 169f, 170f  
 seno carotídeo, 170, 170f  
 modalidad y función, 4c, 167c  
 núcleos, 168, 169f  
 pruebas clínicas, 178  
 ramas, 165f  
 reseña general, 165f  
 hipogloso (NC XII), 2f, 216  
 anatomía, 216, 217f  
 caso clínico, 216, 218-222  
 componente motor somático, 217f  
 daño, 220  
 evaluación clínica, 224, 224f  
 modalidad y función, 4c, 217c  
 infraorbitario, 86, 87f  
 intermedio, 116, 118f  
 lagrimal, 81f, 83, 83f, 85f  
 laríngeo, 184  
 externo, 188f  
 interno, 185, 188f  
 recurrente, 186f, 188f, 192, 194  
 superior, 186f, 188f, 192  
 mandibular, 2f  
 maseterino, 97  
 maxilar, 2f  
 milohioideo, 97